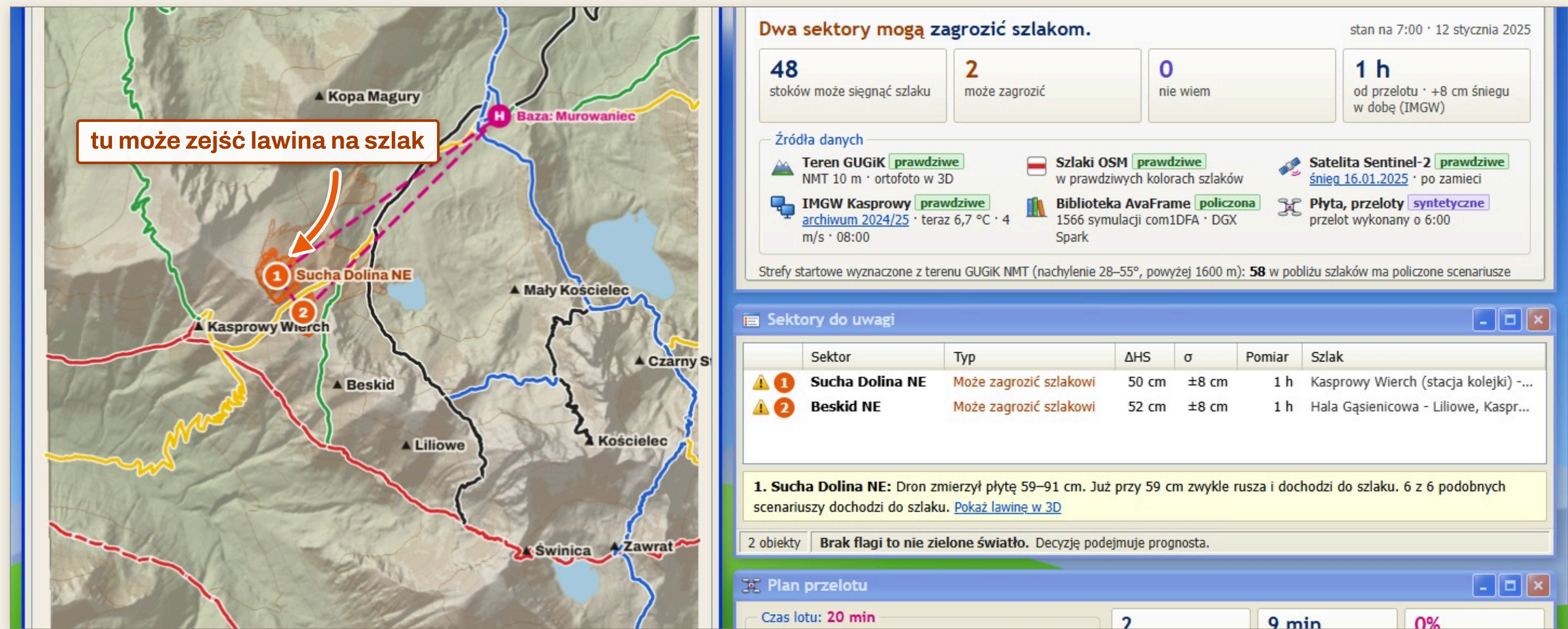


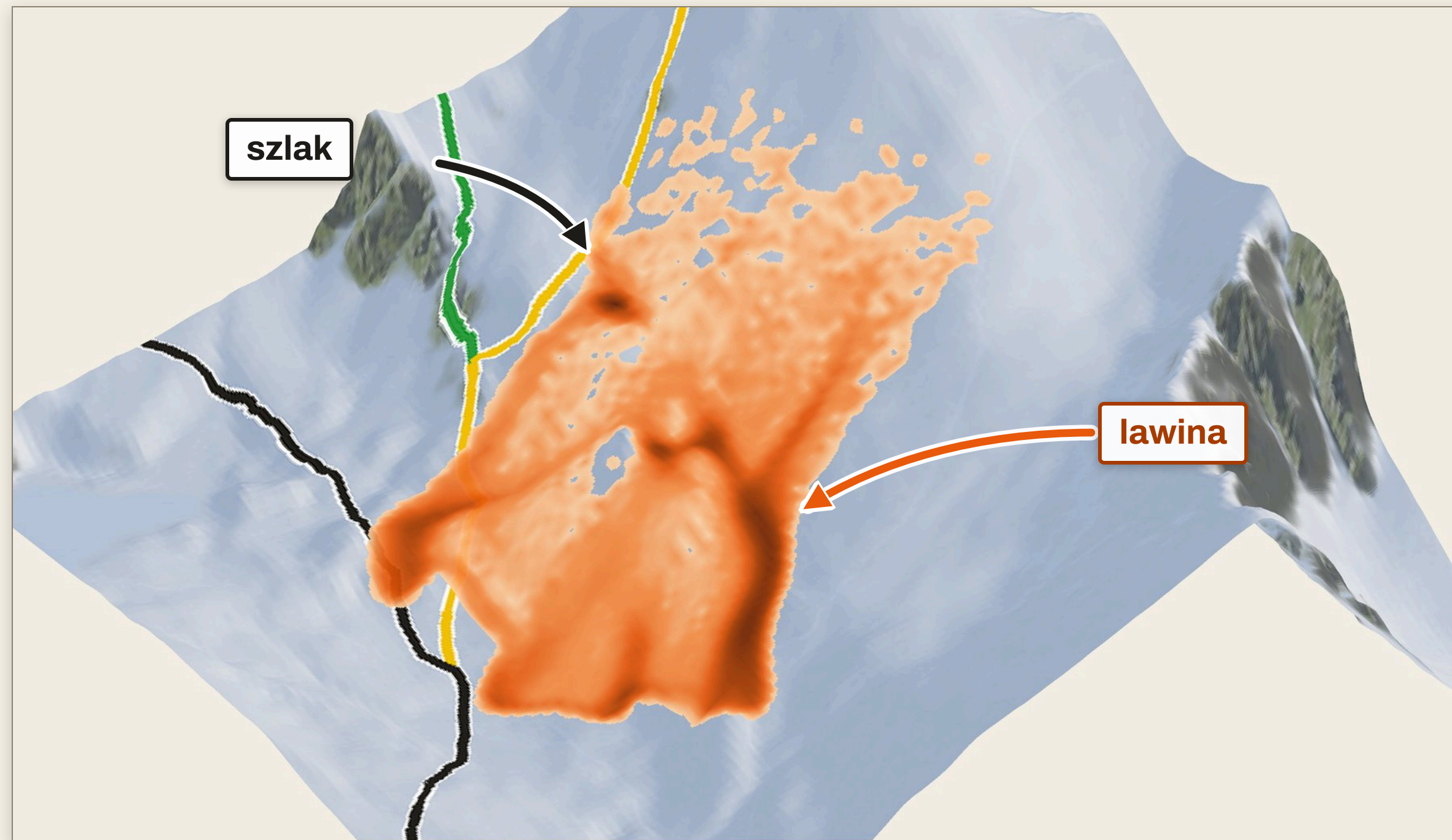
Avalauncher pokazuje na mapie, które stoki w Tatrach mogą zrzucić lawinę na szlak

Dla służby lawinowej, która co rano decyduje, gdzie jest groźnie.



Co rano ktoś musi zdecydować, czy szlaki w górach są dziś groźne

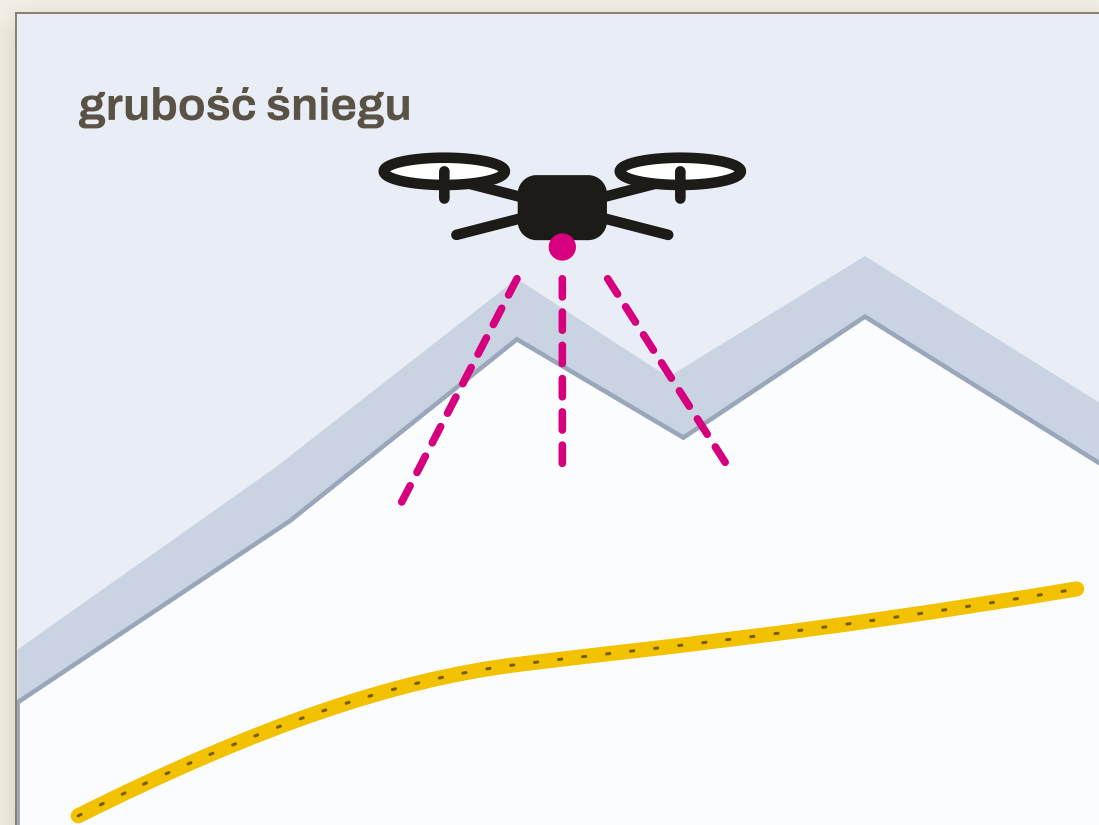
Śnieg na każdym stoku jest inny, a stoków są dziesiątki. Pomyłka kosztuje życie albo zamknięty szlak.



Kasprowy Wierch, styczeń 2025: 34 cm nowego śniegu w 3 dni (IMGW)

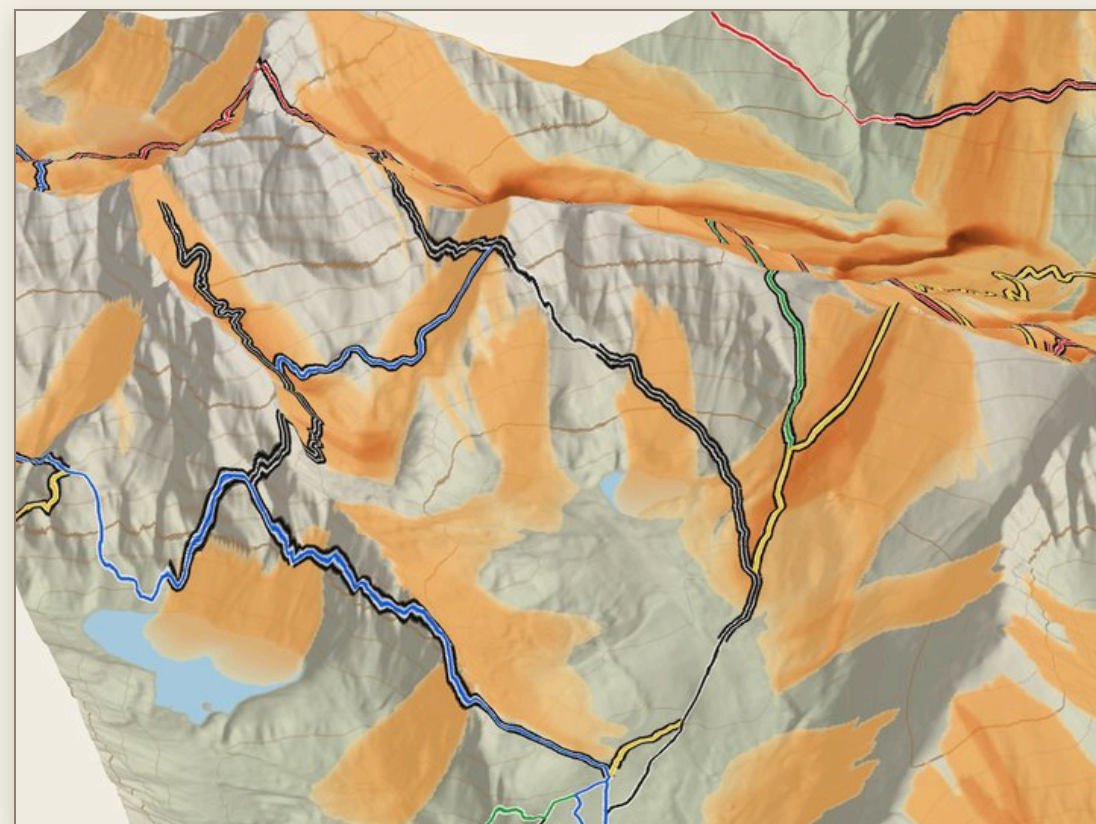
Obraz: symulacja lawiny AvaFrame na terenie GUGiK NMT, śnieg syntetyczny · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap · Pogoda: IMGW-PIB (dane prawdziwe)

Jak to działa: dron mierzy śnieg, komputer porównuje z policzonymi lawinami, mapa pokazuje groźne stoki



1

Dron co rano mierzy śnieg nad szlakami



2

Komputer porównuje pomiar z ponad 1500 lawinami policzonymi wcześniej



3

Mapa pokazuje stoki, które mogą zagrozić szlakowi

Kliknij stok, a zobaczysz, dokąd zjechałaaby lawina

Pomarańczowy obszar to zasięg lawiny. Tu dochodzi do szlaku spod Kasprowego.

Mapa — Hala Gąsienicowa

PlikWidokDzieńPrzelotPomoc

zasięg lawiny

szlak spod Kasprowego

1. Sucha Dolina NE

Może zagrozić szlakowi

Dron zmierzył płytę 59–91 cm. Już przy 59 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 6 z 6 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. Ich zasięg jest zaznaczony na mapie na pomarańczowo. Szlak: **Kasprowy Wierch (stacja kolejki) - Kolejka krzeselkowa Gąsienicowa (stacja dolna)** 1800–2000 m · ΔHS 50 cm · σ ±8 cm · pomiar 1 h temu Sektor jest w planie przelotu.

Co jeśli płyta ma 0,8 m?

0,40,60,81,01,21,41,61,82,0

Szacunek płyty na ten poranek: 59–91 cm (syntetyczny)

Tarcie: ☐ małe lawiny ☒ średnie ☐ duże

Zasięg 1026 m · 22,1 ha **Dochodzi do szlaku** z przepływem do 1,6 m: **Kasprowy Wierch (stacja kolejki) - Kolejka krzeselkowa Gąsienicowa (stacja dolna)**

Prawdziwe przebiegi AvaFrame z biblioteki (1566 symulacji)

Pokaż lawinę w 3D

Sektor	Typ	ΔHS	σ	Pomiar	Szlak	
1	Sucha Dolina NE	Może zagrozić szlakowi	50 cm	±8 cm	1 h	Kasprowy Wierch (stacja kolejki) - ...
2	Beskid NE	Może zagrozić szlakowi	52 cm	±8 cm	1 h	Hala Gąsienicowa - Liliowe, Kaspr...

1. Sucha Dolina NE: Dron zmierzył płytę 59–91 cm. Już przy 59 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 6 z 6 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. [Pokaż lawinę w 3D](#)

2 obiektyBrak flagi to nie zielone światło. Decyzję podejmuje prognosta.

Zrzut ekranu aplikacji · Zasięg: jedna z policzonych wcześniej symulacji AvaFrame · Grubość śniegu: syntetyczna · Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap

avalauncher

4/10

Gdy dron nie może polecieć, aplikacja mówi wprost: nie wiem

Stoki bez świeżego pomiaru dostają fioletową flagę zamiast zgadywania.



tu wiedza jest za stara

Czterech sektorów nie znamy od 25 h.
Dwa sektory mogą zagrozić szlakom.

48
stoków może sięgnąć szlaku

2
może zagrozić

4
nie wiem

25 h
od przelotu · +20 cm śniegu w dobę (IMGW)

Źródła danych

Teren GUGiK **prawdziwe**
NMT 10 m · ortofoto w 3D

Szlaki OSM **prawdziwe**
w prawdziwych kolorach szlaków

Satelita Sentinel-2 **prawdziwe**
śnieg 16.01.2025 · po zamieci

IMGW Kasprowy **prawdziwe**
archiwum 2024/25 · teraz 6,7 °C · 5 m/s · 07:00

Biblioteka AvaFrame **policzona**
1566 symulacji com1DFA · DGX Spark

Płyta, przeloty **syntetyczne**
przelot odwołany, śnieżycą

Sektory do uwagi

	Sektor	Typ	ΔHS	σ	Pomiar	Szlak
⚠️ 1	Sucha Dolina NE	Może zagrozić szlakowi	41 cm	±20 cm	25 h	Kasprowy Wierch (stacja kolejki) ...
⚠️ 2	Beskid NE	Może zagrozić szlakowi	40 cm	±19 cm	25 h	Hala Gąsienicowa - Liliowe, Kaspr...
❓ 3	Liliowe E	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Karb - Czerwone Stawki, Kolejka ...
❓ 4	Mały Kościelec W	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Czarny Staw Gąsienicowy - Kości...

1. Sucha Dolina NE: Płyta 65–145 cm. Już przy 65 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 12 z 12 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. [Pokaż lawinę w 3D](#)

6 obiektów Brak flagi to nie zielone światło. Decyzję podejmuje prognosta.

Plan przelotu

Czas lotu: 20 min

7
sektorów do

20 min
lotu z powrotem

-41%
niepewności nad

Zrzut ekranu aplikacji, poranek 13.01.2025 po zamieci · Pogoda: IMGW-PIB (prawdziwa) · Grubość śniegu i loty drona: syntetyczne · Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap

avalauncher

5/10

I podpowiada, gdzie polecieć, żeby dowiedzieć się najwięcej

Trasa drona idzie tam, gdzie niewiedza jest największa, a nie wzdłuż szlaku.

trasa drona

tam, gdzie nie wiemy

Może zagrozić szlakowi Nie wiem Strefa startowa Zasięg lawiny (AvaFrame)

Plan przelotu

500 m Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap · Płyta i przeloty: syntetyczne

48
stoków może sięgnąć szlaku

2
może zagrozić

4
nie wiem

25 h
od przelotu · +20 cm śniegu w dobę (IMGW)

Źródła danych

Teren GUGiK **prawdziwe**
NMT 10 m · ortofoto w 3D

IMGW Kasprowy **prawdziwe**
archiwum 2024/25 · teraz 6,7 °C · 5 m/s · 07:00

Szlaki OSM **prawdziwe**
w prawdziwych kolorach szlaków

Biblioteka AvaFrame **policzona**
1566 symulacji com1DFA · DGX Spark

Satelita Sentinel-2 **prawdziwe**
śnieg 16.01.2025 · po zamieci

Płyta, przeloty **syntetyczne**
przelot odwołany, śnieżycą

Sektory do uwagi

	Sektor	Typ	ΔHS	σ	Pomiar	Szlak
⚠️ 1	Sucha Dolina NE	Może zagrozić szlakowi	41 cm	±20 cm	25 h	Kasprowy Wierch (stacja kolejki) ...
⚠️ 2	Beskid NE	Może zagrozić szlakowi	40 cm	±19 cm	25 h	Hala Gąsienicowa - Liliowe, Kaspr...
❓ 3	Liliowe E	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Karb - Czerwone Stawki, Kolejka ...
❓ 4	Mały Kościelec W	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Czarny Staw Gąsienicowy - Kości...

1. Sucha Dolina NE: Płyta 65–145 cm. Już przy 65 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 12 z 12 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. [Pokaż lawinę w 3D](#)

6 obiektów Brak flagi to nie zielone światło. Decyzję podejmuje prognosta.

Plan przelotu

Czas lotu: 20 min

10152025303540

7
sektorów do
zmierzenia

20 min
lotu z powrotem

-41%
niepewności nad
szlakami

Trasa drona

1. Mały Kościelec W

2. Mały Kościelec W

3. Kościelec W

4. Liliowe E

Sprawdziliśmy to na prawdziwych lawinach

Na 5 lawinach z Austrii i Szwajcarii komputer pomylił się typowo o 92 m.

Na lawinie Popeletzbach: 25 m na 1775 m.



Popeletzbach · Austria



Kleiner Ötscherbach · Austria



Eiskar · Austria



Filisur 1 · Szwajcaria



Filisur 2 · Szwajcaria

----- przerywana linia: prawdziwa lawina — pomarańcz: obliczenie

Każdą lawinę liczyliśmy z ustawieniami dobranymi na pozostałych czterech, bez podglądania wyniku; 92 m to mediana błędu zasięgu. Przykładowa kalibracja na prawdziwych zdarzeniach z Austrii i Szwajcarii, jeszcze nie dla Tatr. Dane zdarzeń: OpenNHM/AvaFrameData 1.0, CC BY 4.0 (F. Perzl, BFW; WLV; SLF Davos) · Teren: Land Tirol (CC BY 4.0 AT), BEV ALS DTM (CC BY 4.0), © swisstopo swissALTI3D · Model: AvaFrame com1DFA

Działa bez internetu i mówi uczciwie, co jest prawdziwe, a co symulowane

Prawdziwe



teren Tatr

GUGiK



szlaki

OpenStreetMap



pogoda zimy 2024/25

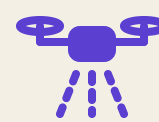
IMGW-PIB, Kasprowy Wierch

Na razie symulowane



grubość śniegu na stokach

do zmierzenia dronem w pilotażu



loty drona

scenariusz, nie prawdziwy przelot



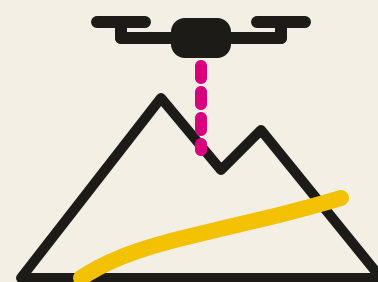
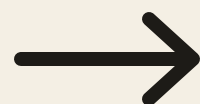
Mapa, policzone lawiny i aplikacja są na laptopie. Bez internetu działa dalej.

Następny krok: jedna zima z jedną służbą lawinową na jednym szlaku

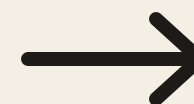
Prawdziwe pomiary z drona i ich własne obserwacje lawin, żeby dopasować obliczenia do Tatr.



DZIŚ
demo na danych
z zimy 2024/25



PILOTAŻ
1 szlak, 1 zima



POTEM
cała służba

Pilotaż wymaga zgody na loty nad parkiem narodowym i współpracy ze służbą lawinową; dziś takiej współpracy nie mamy.

Zbudowane w jedną noc z otwartych danych

W jedną noc policzyliśmy 1566 lawin na jednym komputerze; docelowo tysiące.

Kod otwarty, użycie AI ujawnione.

DEMO

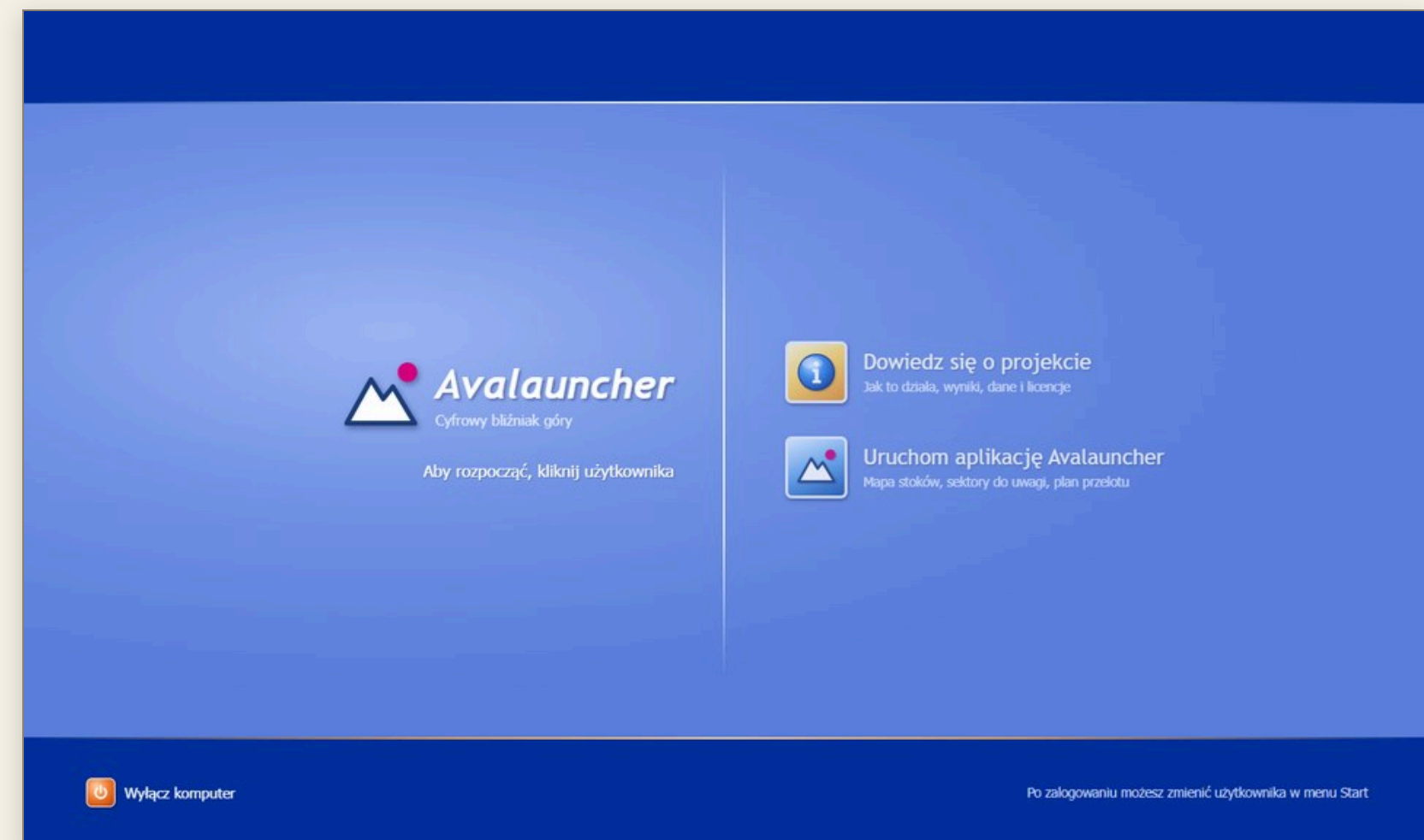
przemeknowak781.github.io/avalauncher

KOD

github.com/przemeknowak781/avalauncher

AI: Claude Code (Claude Opus 5.5) pisał kod, teksty i wizualizacje;
zakres i tezę ustalili ludzie.

Drony mierzą śnieg. Avalauncher wskazuje stoki, które mogą zagrozić szlakom.



Ekran startowy demo